

Reihen- und Parallelschaltung messen

UTEC 11NC – Praktikum

Donnerstag, 08.10.2026 – Raum R3055

Ablauf – bitte genau in dieser Reihenfolge

- 5 min** Material holen und abhaken, Rollen im Team festlegen
- 10 min** Teil 1: Werte *vorher* berechnen (Erwartung)
- 20 min** Teil 2: Reihenschaltung aufbauen und messen
- 15 min** Teil 3: Parallelschaltung aufbauen und messen
- 5 min** Teil 4: Abbau, Material vollständig zurück
- danach** Gemeinsame Auswertung an der Tafel (Teil 5)
- Es gibt genau zwei Schaltungen und genau zwei Widerstände.** Alles, was darüber hinausgeht, ist nicht Teil des Versuchs.

Material pro Team – abhaken

- ☐ 2 Multimeter VC272 ☐ 1 Steckbrett ☐ 1 Netzgerät 0–12 V/3 A (**DC-Ausgang**)
- ☐ Kabel ☐ 1 Widerstand $R_1 = 100 \Omega$ ☐ 1 Widerstand $R_2 = 220 \Omega$
- Netzgerät auf $U = 6,0 \text{ V DC}$ einstellen – und dort lassen.** Nur dieses Material, nur die Steckdose am eigenen Tisch, keine eigenen Versuche.

Rollen im Team – jetzt verteilen

- Monteur/in** steckt die Schaltung, *nur* bei ausgeschaltetem Netzgerät
- Messtechn.** bedient die Multimeter und liest ab
- Prüfer/in** vergleicht Aufbau mit dem Schaltplan und holt die Freigabe
- Jede und jeder trägt die Werte in das **eigene** Blatt ein. Rechnungen und Antworten kommen ins Heft.

Merksatz

$$\begin{array}{lll} \textbf{Reihe:} & I = I_1 = I_2 & U = U_1 + U_2 & R_{\text{ges}} = R_1 + R_2 \\ \textbf{Parallel:} & U = U_1 = U_2 & I = I_1 + I_2 & R_{\text{ges}} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} \\ & R = \frac{U}{I} & 1 \text{ mA} = 0,001 \text{ A} & \end{array}$$

Teil 1 – Erwartung berechnen (vor dem Aufbau!)

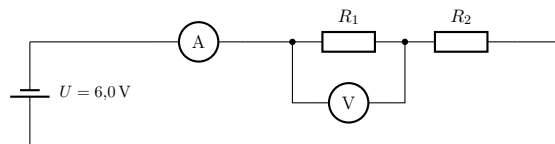
- $R_1 = 100 \Omega$, $R_2 = 220 \Omega$, $U = 6,0 \text{ V}$. Rechnet im Heft und tragt die Ergebnisse unten in die Spalte „berechnet“ ein.
- a) **Reihe:** R_{ges} , dann I , dann U_1 und U_2 .
- b) **Parallel:** I_1 und I_2 , dann I , dann R_{ges} .

Teil 2 – Reihenschaltung aufbauen und messen

Baut **genau** diese Schaltung auf. Das Amperemeter liegt **in Reihe** (Kabel in die **mA-Buchse** umstecken), das Voltmeter kommt **parallel** zu dem Widerstand, den ihr gerade messen wollt.



Unsicher, wohin das Voltmeter kommt? Gestufte Hilfen zur Spannungsmessung an R_1 und R_2 : Anstoß – die drei Messstellen – Schritt für Schritt.



👋 Stopp – Freigabe holen

Aufbau fertig? **Nicht einschalten.** Prüfer/in holt die Lehrkraft, zeigt den Aufbau und bekommt das Kürzel: _____

Misst der Reihe nach: U_1 (Voltmeter über R_1), dann U_2 (Voltmeter **umstecken** – **Netzgerät vorher aus!**), dann U über beide Widerstände zusammen. Den Strom I liest ihr am Amperemeter ab – er ist in der Reihenschaltung überall gleich.

Größe	berechnet	gemessen	Abweichung
U_1 (über R_1)			
U_2 (über R_2)			
U (über beide)			
I in mA			

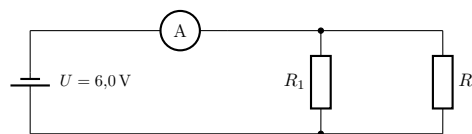
Kontrolle: Rechnet $U_1 + U_2$ aus euren *gemessenen* Werten. Kommt U heraus?

🔧 Teil 3 – Parallelschaltung aufbauen und messen

Netzgerät **aus**, dann umbauen. U bleibt bei 6,0 V.



Unsicher, wo das Amperemeter hin muss? Gestufte Hilfen zu Teil 3: Anstoß – die drei Messstellen – Schritt für Schritt am Steckbrett.



👋 Stopp – Freigabe holen

Aufbau fertig? **Nicht einschalten.** Prüfer/in holt die Freigabe: _____

Misst zuerst den **Gesamtstrom** I (Amperemeter wie im Plan, vor der Verzweigung) und die Spannung U an R_1 und an R_2 . Dann holt ihr das Amperemeter in den Zweig von R_1 und misst I_1 , danach in den Zweig von R_2 und misst I_2 . **Vor jedem Umstecken: Netzgerät aus.**

Größe	berechnet	gemessen	Abweichung
U an R_1			
U an R_2			
I_1 in mA			
I_2 in mA			
I (gesamt) in mA			

Kontrolle: Rechnet $I_1 + I_2$ aus euren *gemessenen* Werten. Kommt I heraus?

Teil 4 – Abbau und Auswertung im Heft

Erst aufräumen: Netzgerät aus, Schaltung abbauen, Multimeter auf **OFF**, Material vollständig zurück. Dann im Heft beantworten:

- Berechnet aus euren *gemessenen* Werten den Gesamtwiderstand beider Schaltungen mit $R_{\text{ges}} = \frac{U}{I}$ und vergleicht mit Teil 1.
- Vergleicht: In welcher Schaltung ist R_{ges} größer als der größte Einzelwiderstand, in welcher kleiner als der kleinste? Begründet mit einem Satz.
- Nennt zwei Gründe, warum gemessene und berechnete Werte nicht genau übereinstimmen.

Teil 5 – Gemeinsame Auswertung (Tafel)

Ein Teammitglied trägt eure beiden Gesamtströme an der Tafel ein. Notiert die Werte der anderen Teams hier und überlegt im Plenum, woher die Streuung kommt.

Team	I Reihe	I parallel	R_{ges} Reihe	R_{ges} par.
1				
2				
3				
4				
5				
6				

★ Nur wenn ihr fertig und aufgeräumt seid

Ohne neuen Aufbau, nur rechnen:

- Ihr schaltet zu der Parallelschaltung einen dritten Widerstand $R_3 = 470\Omega$ parallel dazu. Wird R_{ges} größer oder kleiner? Berechnet den neuen Wert und den neuen Gesamtstrom.
- Zwei gleiche Lämpchen liegen einmal in Reihe und einmal parallel an derselben Quelle. In welchem Fall leuchten sie heller? Begründet mit $P = \frac{U^2}{R}$.